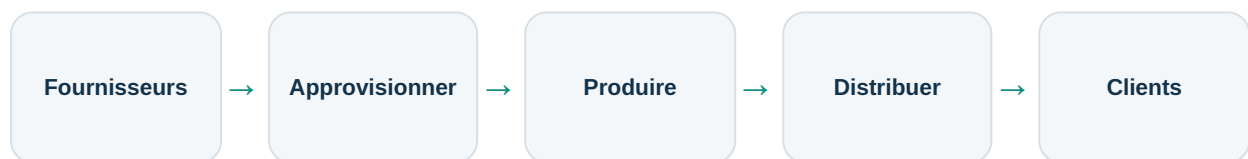


PROJET INDIVIDUEL · ÉTUDE DE CAS

Gestion de Production et Supply Chain Management

Optimisation de la chaîne logistique d'une PME industrielle : le cas MécaPlus



RÉALISÉ PAR

Jorf Moaad

ENCADRÉ PAR

Pr. Anaya Asma

FILIÈRE

Systèmes Automatisés et Intelligence Artificielle pour l'Industrie 4.0

VUE D'ENSEMBLE

Sommaire & hypothèses

1	Analyse de la production Goulot, capacité, planification, MRP et amélioration du cycle	Partie 1
2	Logistique et gestion des stocks Point de commande, ABC, Wilson et Juste-à-Temps	Partie 2
3	Supply chain et performance SCOR, risques, OEE, Lean et logistique durable	Partie 3
4	Note de synthèse au dirigeant Diagnostic consolidé, priorités et impacts attendus	Conclusion

Hypothèses de calcul retenues

Élément	Hypothèse	Justification
Temps disponible	480 min/jour, 5 jours/semaine	La question précise 8 h/jour. La fiche générale mentionne 2 équipes, mais cette donnée contradictoire n'est pas retenue pour le calcul demandé.
Capacité	Capacité théorique entière, sans panne ni rebut	Les pertes ne sont pas fournies dans la partie capacité.
Stock de sécurité	1 semaine = 5 jours ouvrés	Cohérent avec le calendrier de production de l'atelier.
ABC	A jusqu'à 80 %, B de 80 à 95 %, C au-delà	Règle cumulative standard ; ordre d'origine conservé en cas d'égalité.
EOQ	300 jours de consommation/an	$12\,000 \text{ unités/an} \div 40 \text{ unités/jour} = 300 \text{ jours}$.
Estimations vertes	Fourchettes-cibles, à valider par un bilan carbone	L'énoncé ne fournit ni tonnage, ni distance, ni facteur d'émission.

Point de vigilance. La production annuelle annoncée (120 000 pièces) n'est pas compatible avec la capacité de la ligne décrite ($60 \text{ pièces/jour} \times 220 \text{ jours} = 13\,200 \text{ pièces/an}$). Les calculs demandés s'appuient donc sur la ligne et les temps de cycle fournis, comme le requiert l'étude de cas.

QUESTION 1

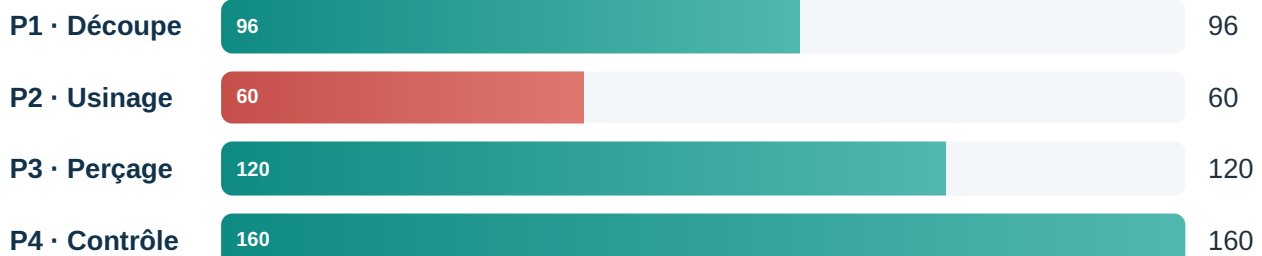
Analyse des goulots

La capacité d'un poste est le temps ouvrable divisé par son temps de cycle. Le débit de la ligne est limité par le poste ayant la plus faible capacité.

Capacité/jour = $480 \text{ min} \div \text{temps de cycle}$
Capacité/semaine = capacité/jour $\times 5 \text{ jours}$

Poste	Opération	Cycle	Capacité/jour	Capacité/semaine
P1	Découpe	5 min	$480 \div 5 = 96$	480
P2	Usinage CNC	8 min	$480 \div 8 = 60$	300
P3	Perçage	4 min	$480 \div 4 = 120$	600
P4	Contrôle	3 min	$480 \div 3 = 160$	800

Capacités journalières comparées (pièces/jour)

**P2**

GOULOT D'ÉTRANGLEMENT

60

PIÈCES PAR JOUR

300

PIÈCES PAR SEMAINE

Conclusion. P2 est le goulot, car son cycle de 8 minutes est le plus long et sa capacité de 60 pièces/jour est la plus faible. La capacité maximale de toute la ligne est donc **60 pièces/jour**, soit **300 pièces/semaine**.

QUESTION 2

Planification de la production

Semaine	Commande	Capacité	Écart	Charge P2 requise	Diagnostic
S1	450	300	-150	60 h	Non
S2	520	300	-220	69 h 20	Non
S3	480	300	-180	64 h	Non
S4	400	300	-100	53 h 20	Non
Total	1 850	1 200	-650	246 h 40	35,1 % manquants

Capacité manquante = $1\,850 - (300 \times 4) = 650$ pièces

Taux de couverture = $1\,200 \div 1\,850 = 64,9\%$

Solution 1 — Renfort temporaire ciblé au poste P2

Ajouter exactement les heures CNC correspondant au déficit, en deuxième équipe ou en heures supplémentaires. La charge additionnelle de P2 est :

S1	S2	S3	S4	Total P2 additionnel
$150 \times 8 = 20$ h	$220 \times 8 = 29$ h 20	$180 \times 8 = 24$ h	$100 \times 8 = 13$ h 20	86 h 40

En S2, les 29 h 20 supplémentaires représentent 5 h 52 par jour : il faut donc une **plage temporaire de deuxième équipe**, avec opérateur et maintenance disponibles, et non imposer cette durée en heures supplémentaires individuelles. P1 peut fournir jusqu'à 480 pièces/semaine ; seule S2 dépasse cette limite. Il faut donc ajouter **40 découpes $\times$ 5 min = 3 h 20** à P1 en S2. P3 et P4 disposent déjà d'une capacité suffisante. Cette solution couvre les 1 850 pièces sans surinvestissement permanent.

Solution 2 — Capacité externe sécurisée

SOUS-TRAITANCE PLANIFIÉE

Sous-traiter les **650 opérations d'usinage manquantes** : 150 en S1, 220 en S2, 180 en S3 et 100 en S4.

CONTRÔLE INTERNE MAINTENU

Conserver le contrôle P4 chez MécaPlus, contractualiser délai et capacité, et ajouter **3 h 20** de découpe P1 en S2 si la découpe reste interne. Aucun renfort P1 n'est requis si le sous-traitant fournit un lot déjà découpé.

Décision recommandée. Pour un pic ponctuel, le renfort ciblé ou la sous-traitance sont préférables. Si ce niveau de demande devient récurrent, une deuxième CNC porterait P2 à 120 pièces/jour ; P1 deviendrait alors le goulot à 96 pièces/jour et devrait aussi être renforcé.

QUESTION 3

MRP et nomenclature de P001

Les besoins bruts sont obtenus par explosion de la nomenclature pour 500 pièces finies. Les besoins nets correspondent aux besoins bruts diminués des stocks disponibles.

Besoin brut = quantité de P001 à produire × quantité par P001
Besoin net = max(0 ; besoin brut - stock disponible)

Code	Désignation	Qté/P001	Besoin brut (500)	Stock	Besoin net	Couverture
M001	Acier	2,5 kg	1 250 kg	500 kg	750 kg	40 %
M002	Aluminium	0,8 kg	400 kg	200 kg	200 kg	50 %
C001	Vis	4 unités	2 000 u.	1 200 u.	800 u.	60 %
C002	Écrous	4 unités	2 000 u.	1 000 u.	1 000 u.	50 %

Exemple de calcul

Acier : $500 \times 2,5 = 1\,250$ kg bruts.

Après consommation des 500 kg en stock :

$$1\,250 - 500 = 750 \text{ kg nets}$$

Ordres d'achat à lancer

- 750 kg d'acier ;
- 200 kg d'aluminium ;
- 800 vis ;
- 1 000 écrous.

Résultat. Aucun composant ne dispose d'un stock suffisant pour couvrir les 500 pièces. Le MRP doit intégrer les délais d'approvisionnement et dater les lancements d'achat en conséquence ; les besoins nets ci-dessus n'incluent pas de stock de sécurité supplémentaire.

Lecture managériale

Le stock de vis offre la meilleure couverture (60 %), tandis que l'acier ne couvre que 40 % du besoin. L'acier combine un besoin net important et un délai de trois semaines : il doit donc être priorisé lors du lancement des approvisionnements.

QUESTION 4

Temps de cycle et amélioration

1. Situation actuelle

TEMPS DE TRAVERSÉE THÉORIQUE

20 min

$5 + 8 + 4 + 3 = 20$ minutes de travail cumulé par pièce.

CYCLE DE SORTIE DE LA LIGNE

8 min

En régime établi, une pièce sort toutes les 8 minutes, rythme imposé par P2.

L'expression « temps de cycle de la ligne » peut désigner le temps cumulé de traitement (**20 min**) ou l'intervalle entre deux sorties (**8 min/pièce**). Les deux indicateurs sont distingués pour éviter toute ambiguïté.

2. Après réduction de l'usinage de 8 à 6 minutes

Poste	Nouveau cycle	Capacité/jour	Effet
P1 · Découpe	5 min	96	Inchangé
P2 · Usinage	6 min	80	+33,3 %
P3 · Perçage	4 min	120	Inchangé
P4 · Contrôle	3 min	160	Inchangé

Nouvelle capacité de la ligne = $\min(96 ; 80 ; 120 ; 160)$
 = **80 pièces/jour** = **400 pièces/semaine**

3. Gain de production

+20

PIÈCES/JOUR

+100

PIÈCES/SEMAINE

+33,3 %

GAIN DE DÉBIT

Le temps de traitement cumulé baisse de 20 à **18 minutes**. P2 reste le goulot, mais son intervalle de sortie passe à 6 minutes. Malgré cette amélioration, les commandes S1 à S3 restent supérieures à 400 pièces/semaine ; S4 devient juste réalisable.

Étape suivante. Une nouvelle réduction de P2 sous 5 minutes déplacerait le goulot vers P1. L'investissement doit donc être accompagné d'un plan de capacité global, et non analysé poste par poste.

QUESTION 1

Point de commande et stock de sécurité

Consommation/jour = consommation/semaine ÷ 5

Stock de sécurité = consommation/jour × jours de sécurité

Point de commande = demande pendant le délai + stock de sécurité

Article	Conso./sem.	Conso./jour	Délai	Demande délai	Sécurité	Point de commande
Acier	500 kg	100 kg	3 sem.	1 500 kg	15 j × 100 = 1 500 kg	3 000 kg
Aluminium	200 kg	40 kg	4 sem.	800 kg	20 j × 40 = 800 kg	1 600 kg
Vis	2 000 u.	400 u.	1 sem.	2 000 u.	2 j × 400 = 800 u.	2 800 u.
Écrous	1 500 u.	300 u.	1 sem.	1 500 u.	2 j × 300 = 600 u.	2 100 u.

Décision concernant l'acier

1 800 kg

STOCK DISPONIBLE

3 000 kg

SEUIL DE COMMANDE

Oui, il faut commander. Le stock d'acier de 1 800 kg est inférieur au point de commande de 3 000 kg. Sans commande, les 1 500 kg de stock de sécurité seraient entamés pendant le délai fournisseur. L'écart au seuil est de **1 200 kg** ; ce n'est toutefois pas automatiquement la quantité à commander, qui doit être fixée selon lot, coût et stock cible.

Stocks de sécurité obtenus

Acier : 1 500 kg
Aluminium : 800 kg

Vis : 800 unités
Écrous : 600 unités

Les seuils sont exprimés en jours ouvrés. Une politique en jours calendaires produirait des valeurs différentes et devrait être harmonisée dans l'ERP.

QUESTION 2

Classement ABC

Valeur annuelle = quantité vendue × prix unitaire
% valeur = valeur de la référence ÷ valeur totale (1 492 500 €)

Rang	Réf.	Quantité	Prix	Valeur totale	% valeur	% cumulé	Cat.
1	A001	2 000	150 €	300 000 €	20,10 %	20,10 %	A
2	B002	5 000	45 €	225 000 €	15,08 %	35,18 %	A
3	C003	8 000	20 €	160 000 €	10,72 %	45,90 %	A
4	G007	3 500	35 €	122 500 €	8,21 %	54,10 %	A
5	D004	1 500	80 €	120 000 €	8,04 %	62,14 %	A
6	E005	12 000	10 €	120 000 €	8,04 %	70,18 %	A
7	F006	600	200 €	120 000 €	8,04 %	78,22 %	A
8	J010	1 000	120 €	120 000 €	8,04 %	86,26 %	B
9	H008	7 000	15 €	105 000 €	7,04 %	93,30 %	B
10	I009	4 000	25 €	100 000 €	6,70 %	100,00 %	C
Total				1 492 500 €	100 %		

Gestion stricte : A001, B002, C003, G007, D004, E005 et F006 représentent **78,22 %** de la valeur. Ils exigent inventaires fréquents, prévisions fines, suivi fournisseur et validation managériale des écarts.

Catégorie	Références	Stratégie recommandée
A	A001, B002, C003, G007, D004, E005, F006	Revue hebdomadaire, inventaire tournant mensuel, prévision par référence, stock réduit mais fiabilisé, double sourcing critique.
B	J010, H008	Revue mensuelle, inventaire trimestriel, paramètres min-max et contrôle par exception.
C	I009	Gestion simple à deux bacs, commandes groupées, inventaire semestriel, priorité au faible coût administratif.

D004, E005, F006 et J010 ont la même valeur annuelle. La coupure cumulative place J010 en B ; une règle interne « ne pas séparer les ex æquo » pourrait classer les quatre en A.

QUESTION 3

Modèle de Wilson (EOQ)

12 000

DEMANDE ANNUELLE D

150 €

COÛT DE COMMANDE S

4 €

POSSESSION H/U./AN

1. Quantité économique de commande

$$EOQ = \sqrt{(2 \times D \times S \div H)}$$

$$EOQ = \sqrt{(2 \times 12\,000 \times 150 \div 4)} = \sqrt{900\,000}$$

$$EOQ = 948,68 \approx 949 \text{ unités}$$

2. Point de commande

$$\text{Point de commande} = \text{demande/jour} \times \text{délai} + \text{stock de sécurité}$$

$$= 40 \times 5 + 30 = 230 \text{ unités}$$

Une commande de 949 unités doit être lancée lorsque la position de stock atteint 230 unités (stock disponible + commandes en cours – besoins engagés).

3. Fréquence des commandes

Indicateur	Calcul	Résultat
Nombre théorique/an	$12\,000 \div 948,68$	12,65
Nombre opérationnel	Arrondi de planification	≈ 13 commandes/an
Intervalle moyen	$948,68 \div 40$	23,72 jours de consommation

Cohérence des données. Une demande annuelle de 12 000 unités à 40 unités/jour correspond à 300 jours de consommation. L'intervalle cohérent avec ces données est donc environ **24 jours de consommation**. Avec 220 jours ouvrés, la demande journalière serait 54,55 unités et non 40 ; il faudrait alors recalibrer le point de commande.

Interprétation

Wilson équilibre le coût de passation et le coût de possession sous hypothèses de demande stable, délai constant et absence de rupture. Le stock de sécurité de 30 unités protège séparément contre la variabilité et n'entre pas dans la formule de l'EOQ.

QUESTION 4

Transition vers le Juste-à-Temps

Cinq conditions de réussite

1. Demande nivelée

Prévisions fiables, horizon gelé et lissage des volumes par famille.

2. Processus capables

Qualité à la source, standards, faible taux de rebut et poka-yoke.

3. Équipements fiables

TPM, maintenance préventive, SMED et polyvalence des opérateurs.

4. Fournisseurs synchronisés

Délais courts, qualité certifiée, livraisons fréquentes et visibilité partagée.

5. Pilotage tiré

Kanban, petits lots, flux continus, données ERP exactes et logistique cadencée.

Risques propres à MécaPlus

Risque	Pourquoi il est élevé	Mesure de maîtrise
Dépendance aux délais longs	17 fournisseurs asiatiques, délai de 6 à 8 semaines	Dual sourcing, fournisseurs européens, buffers ciblés
Rupture liée à la qualité	15 % de pièces rejetées	Qualité à la source, capabilité, audit fournisseur
Arrêt de flux	1,5 panne/semaine × 2 h	TPM, pièces critiques, maintenance autonome
Variabilité client	3 comptes représentent 60 % du CA	Prévisions collaboratives, horizon ferme
Surcoût logistique	Petits lots et expéditions fréquentes	Milk-run, consolidation, fréquence différenciée

Plan de transition progressif

Phase 1 • Stabiliser

- VSM et fiabilisation des données ;
- 5S, standards, TPM sur P2 ;
- rebut 15 % → moins de 8 % ;
- segmenter articles et fournisseurs.

Phase 2 • Piloter

- Pilote sur une famille A ;
- Kanban P1–P2–P3 ;
- réduction graduelle du lot ;
- fournisseur européen proche.

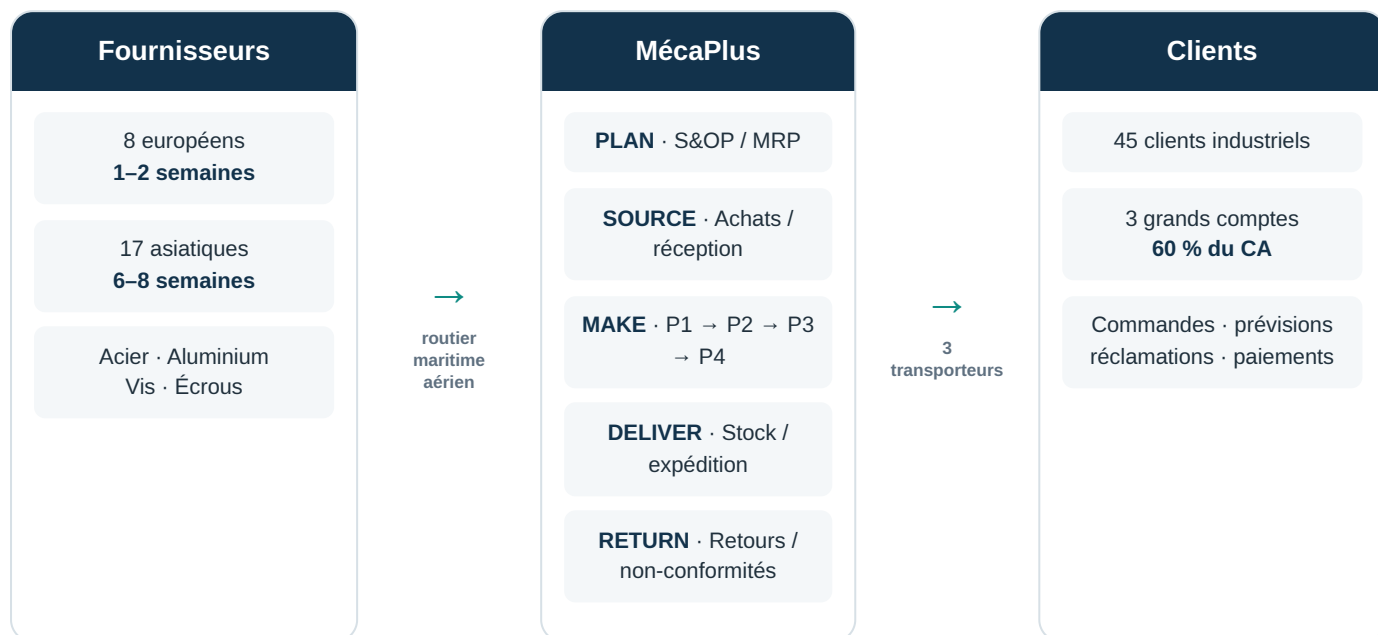
Phase 3 • Étendre

- Milk-run et EDI fournisseurs ;
- heijunka multi-familles ;
- réduction des buffers prouvée ;
- revue mensuelle OTIF/OEE/stock.

Principe directeur. Réduire les causes de variabilité avant de réduire les stocks. Un passage immédiat au « zéro stock » exposerait MécaPlus aux aléas fournisseurs, aux pannes et aux défauts déjà présents.

QUESTION 1

Carte de la supply chain



Les trois familles de flux

Flux	Sens principal	Contenu	Pilotage
Physiques	Fournisseurs → MécaPlus → Clients	Matières, composants, en-cours, produits finis ; retours en sens inverse	MRP, stocks, transport, traçabilité
Informationnels	Bidirectionnel	Prévisions, commandes, confirmations, ASN, qualité, plans de livraison	ERP, EDI, S&OP, tableaux de bord
Financiers	Clients → MécaPlus → Fournisseurs	Factures, paiements, crédits, taxes, assurances ; avoirs en retour	Trésorerie, conditions de paiement, coût complet

Lecture SCOR. MécaPlus doit relier les décisions de planification (*Plan*) aux achats (*Source*), à la capacité du goulot (*Make*), aux promesses client (*Deliver*) et aux boucles de retour (*Return*). La visibilité de bout en bout est le lien entre ces processus.

MATRICE 3 × 3

Probabilité × impact

	IMPACT FAIBLE	IMPACT MOYEN	IMPACT FORT
PROBABILITÉ FORTE	Surstock local Mauvais paramètres et lente rotation.	Pannes machines 1,5/semaine, arrêt moyen 2 h. Mouvements inutiles 12 % du temps.	Retards Asie / maritime 6–8 semaines. Défauts qualité 15 % de rejets.
PROBABILITÉ MOYENNE	Erreur documentaire Retard administratif isolé.	Capacité transport Disponibilité des 3 transporteurs. Inflation énergie Coûts logistiques.	Concentration clients 3 comptes = 60 % CA. Prix / change matières Exposition internationale.
PROBABILITÉ FAIBLE	Incident mineur Sans arrêt de flux.	Défaillance fournisseur UE Délai plus court, substitution possible.	Cyberattaque / perte ERP Faible fréquence, impact transversal fort.

Priorités de traitement

Priorité	Risque	Réponse immédiate	KPI de surveillance
1	Retards fournisseurs asiatiques	Double source UE, suivi OTIF fournisseur, couverture différenciée	OTIF fournisseur, jours de couverture
2	Défauts qualité (15 %)	Pareto défauts, 8D, contrôle au poste, audits processus	PPM, FPY, coût de non-qualité
3	Pannes au goulot P2	TPM, préventif, stock de pièces critiques, suivi MTBF/MTTR	Disponibilité, MTBF, MTTR, OEE
4	Concentration grands comptes	Prévisions collaboratives, contrats-cadres, diversification commerciale	Erreur prévision, part top 3

La matrice est qualitative. Une étape de maturité supérieure consiste à noter chaque risque de 1 à 3 en probabilité et impact, affecter un propriétaire, fixer une date de mitigation et suivre le risque résiduel après action.

QUESTION 2

Calcul et interprétation de l'OEE

Calcul des trois composantes

Facteur	Calcul	Valeur	Perte observée
Disponibilité	$(480 - 45 - 35) \div 480 = 400 \div 480$	83,33 %	80 min de pannes et changements
Performance	$72 \text{ pièces réelles} \div 80 \text{ théoriques}$	90,00 %	8 pièces de perte de vitesse
Qualité	$68 \text{ pièces bonnes} \div 72 \text{ produites}$	94,44 %	4 pièces non conformes

83,33 %

Disponibilité

×

90,00 %

Performance

×

94,44 %

Qualité

=

70,83 %

OEE calculé

Interprétation. Sur 100 unités de capacité théorique, seulement 70,8 deviennent des pièces bonnes au rythme attendu. Le résultat ponctuel est légèrement supérieur à la valeur actuelle du tableau (68 %), mais reste **14,17 points** sous l'objectif de 85 %. Le calcul suppose que les 80 pièces théoriques correspondent aux 400 minutes de fonctionnement ; sinon, multiplier encore par la disponibilité compterait deux fois les arrêts.

Trois actions prioritaires

Levier	Action	Cible opérationnelle	Effet OEE
Disponibilité	TPM sur P2, préventif selon criticité, maintenance autonome	Pannes 45 → 20 min	Réduit les arrêts non planifiés
Changements	Chantier SMED : préparer outils hors machine, standardiser réglages	35 → 15 min	Récupère 20 min productives
Qualité	Pareto, SPC, poka-yoke et validation première pièce	Qualité ≥ 99 %	Réduit rebut et retouche

Scénario cible : disponibilité 92 % × performance 94 % × qualité 99 %
 OEE potentiel = **85,6 %** → objectif de 85 % atteint

PERFORMANCE

Écarts aux objectifs et plan OTIF

Indicateur	Actuel	Objectif	Écart	Lecture
OTIF	88 %	95 %	-7 pts	12 commandes sur 100 non conformes en date ou quantité
Taux de service	92 %	98 %	-6 pts	Ruptures ou livraisons partielles
Rotation des stocks	3,5×	5×	-1,5×	Environ 104 jours de stock contre une cible de 73 jours
OEE	68 %	85 %	-17 pts	Capacité, vitesse et qualité insuffisantes
Délai moyen	12 j	7 j	+5 j	Réduction requise de 41,7 %
Coût logistique / CA	18 %	12 %	+6 pts	1,53 M€ actuellement contre 1,02 M€ à CA constant

Plan d'amélioration de l'OTIF : 88 % → 95 %

1. MESURER LA VRAIE CAUSE

Coder chaque échec : matière, panne, capacité, qualité, transport, promesse commerciale. Pareto hebdomadaire par client et référence.

2. PROMETTRE SUR CAPACITÉ RÉELLE

ATP/CTP tenant compte des 300 pièces/semaine du goulot, calendrier gelé et arbitrage S&OP des priorités.

3. FIABILISER L'AMONT

OTIF fournisseur, visibilité 8 semaines, double source des A, stock de sécurité dynamique pour les délais asiatiques.

4. SÉCURISER L'EXÉCUTION

TPM P2, contrôle en cours de procédé, créneau transport réservé et alerte 48 h avant tout risque de retard.

Boucle de pilotage

Chaque jour

Top 10 commandes à risque, panne, manque matière, plan de rattrapage.

Chaque semaine

Pareto OTIF, adhérence au planning, capacité P2, performance fournisseurs.

Chaque mois

S&OP, paramètres de stock, charge/capacité, portefeuille de risques.

À chiffre d'affaires constant de 8,5 M€, passer le coût logistique de 18 % à 12 % représente un potentiel brut de **510 000 € par an**. Ce montant est une enveloppe d'écart, pas une économie garantie : les coûts de mise en œuvre doivent être déduits.

QUESTION 3

Les 7 gaspillages Lean

Rang	Gaspillage	Manifestation chez MécaPlus	Pourquoi cette priorité
1	Défauts	15 % des pièces rejetées au contrôle	Perte de matière, capacité et délai ; impact client direct
2	Attentes	1,5 panne/semaine × 2 h = 3 h d'arrêt/semaine	Très critique si le goulot P2 est touché
3	Stocks	800 pièces d'en-cours + 2 500 produits finis	Cash immobilisé, surface, masquage des problèmes
4	Surproduction	2 500 produits finis invendus	Production déconnectée de la demande réelle
5	Mouvements	12 % du temps à rechercher les outils	Perte récurrente, résolution rapide par 5S
6	Transports	En-cours déplacés entre quatre postes fonctionnels	À confirmer par diagramme spaghetti
7	Surtraitements	Contrôle final pouvant répéter des vérifications tardives	Hypothèse à confirmer par VSM et audit des contrôles

Les cinq premiers gaspillages sont directement chiffrés ou explicitement observés. Le transport et le surtraitement sont des hypothèses de diagnostic, plausibles dans un atelier fonctionnel, mais doivent être vérifiés sur le terrain avant investissement.

Impact quantifié disponible

15 %

REJETS QUALITÉ

12 %

TEMPS DE RECHERCHE

3 300

PIÈCES EN STOCK/EN-COURS

Le classement combine impact sur le client, capacité du goulot, trésorerie et facilité d'action. La qualité vient en premier : un défaut consomme inutilement les quatre postes et peut imposer retouche, rebut ou retard. La panne arrive ensuite car elle réduit directement le débit disponible.

AMÉLIORATION CONTINUE

Plan d'élimination des gaspillages

Gaspillage	Outils Lean	Actions concrètes	Cible proposée
Défauts	Pareto, 5 pourquoi, Ishikawa, SPC, poka-yoke	Analyser les 3 défauts majeurs, qualité au poste, validation première pièce	15 % → < 5 %, puis < 2 %
Attentes / pannes	TPM, maintenance autonome, Andon	Criticité P2, check-list quotidienne, pièces de rechange, mesure MTBF/MTTR	1,5 → 0,5 panne/sem. ; MTTR 2 h → 1 h
Stocks	VSM, Kanban, FIFO, flux pièce à pièce	Limiter chaque buffer, couloir FIFO, calculer cartes Kanban	En-cours 800 → 300 pièces
Surproduction	Pull, heijunka, S&OP	Produire sur signal client, geler un horizon court, revoir les obsolètes	Finis 2 500 → 1 000 pièces
Mouvements	5S, management visuel, standard work	Panneaux silhouettes, emplacement au point d'usage, audit 5S	Recherche 12 % → < 3 %
Transports	Diagramme spaghetti, implantation cellulaire	Mesurer les mètres/pièce, rapprocher P1–P4, standardiser contenants	Distance interne –30 %
Surtraitement	VSM, AMDEC processus, qualité à la source	Supprimer contrôles redondants après démonstration de capacité	Temps de contrôle sans valeur –25 %

Séquence de déploiement

0–30 jours · Rendre visible

VSM, Pareto défauts, marquage 5S, OEE quotidien sur P2, photographie des stocks.

31–90 jours · Stabiliser

TPM, standards, poka-yoke, SMED, FIFO et Kanban pilote entre P1 et P2.

Après 90 jours · Pérenniser

Flux tiré étendu, heijunka, audits, rituels SQCDP et nouveaux chantiers kaizen.

Gouvernance recommandée

- **Quotidien** : point SQCDP de 10 minutes au tableau de l'atelier.
- **Hebdomadaire** : revue OEE, rebut, incidents et actions A3.
- **Mensuel** : comité direction sur OTIF, stocks, coût et gains validés.
- **Responsable** : un propriétaire et une échéance pour chaque action.

Le premier objectif n'est pas de « faire du Lean », mais de libérer du débit au goulot, livrer plus juste et réduire le cash immobilisé. Chaque chantier doit donc être relié à un KPI avant/après.

QUESTION 4

Supply chain durable

En l'absence de données de tonnage, kilomètres et modes actuels, les impacts ci-dessous sont des objectifs de cadrage. Ils devront être validés par un bilan carbone selon la méthode *activité × facteur d'émission*.

Action	Mise en œuvre	Impact cible estimé	KPI
1. Repenser les approvisionnements lointains	Relocaliser 20 % des volumes asiatiques critiques vers l'Europe ; privilégier mer/rail à l'aérien ; consolider les conteneurs.	-15 à -30 % d'émissions du transport amont ; délai de 6-8 à 1-2 semaines sur les flux relocalisés ; moins d'urgences.	kgCO ₂ e/t.km, % aérien, taux de remplissage, délai
2. Mutualiser transport et livraisons	Milk-runs fournisseurs, groupage clients par zone, TMS, remplissage cible de 85 %, éco-conduite.	-15 à -20 % de trajets ; -10 à -15 % d'émissions et de coût de transport.	km/expédition, remplissage, €/pièce, CO ₂ e/commande
3. Boucler emballages et verdir l'entrepôt	Bacs réutilisables, reprise client, standardisation ; LED, détection, arrêt des équipements et engins électriques.	-50 % de déchets d'emballage ; -20 à -30 % d'électricité d'entrepôt ; -3 à -7 % de coût logistique concerné.	kg déchets/1 000 pièces, kWh/m ² , taux de réemploi

Conditions pour éviter les effets rebond

MESURER LE CYCLE COMPLET

Comparer CO₂, coût, délai et risque. Une source européenne peut être plus chère à l'achat mais meilleure en coût total.

NE PAS MULTIPLIER LES PETITS TRAJETS

Le JAT doit être couplé au groupage ; sinon la fréquence de livraison peut annuler le gain de stock.

CONTRACTUALISER LES DONNÉES

Demander aux transporteurs distance, mode, masse, remplissage et facteur d'émission vérifiable.

PILOTER EN COÛT TOTAL

Inclure stock, qualité, urgence aérienne, douane, obsolescence et risque de rupture.

Cible consolidée prudente : réduire de 20 % les émissions logistiques par pièce et de 10 % le coût de transport sur le périmètre pilote, sans dégrader l'OTIF. La validation exige une année de référence et des données d'activité traçables.

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Faire du goulot le point de départ de la transformation

À l'attention de la Direction de MécaPlus

MécaPlus dispose d'atouts solides : une base de 45 clients, une offre diversifiée de 350 références, un réseau de 25 fournisseurs et une maîtrise interne des opérations de découpe, usinage, perçage et contrôle. Les fournisseurs européens offrent en outre un levier de proximité pour sécuriser les composants critiques.

Le diagnostic révèle cependant un déséquilibre majeur. Le poste d'usinage P2 limite la ligne à 60 pièces/jour, soit 300/semaine, alors que le carnet demande 400 à 520 pièces. Le déficit du mois atteint 650 pièces. Cette contrainte est aggravée par 15 % de rejets, 3 heures de panne par semaine, 800 pièces d'en-cours et 2 500 produits finis invendus. Les délais de 6 à 8 semaines auprès de 17 fournisseurs asiatiques et la concentration de 60 % du chiffre d'affaires sur trois clients augmentent encore l'exposition. Les résultats le confirment : OTIF à 88 %, OEE autour de 68–71 %, délai moyen de 12 jours et coût logistique égal à 18 % du CA.

Trois priorités sont recommandées. Premièrement, sécuriser le débit : renforcer temporairement P2 de 86 h 40 sur le mois, lancer TPM et SMED, puis réduire son cycle de 8 à 6 minutes afin d'atteindre 80 pièces/jour. Cette amélioration réduit le déficit, mais laisse encore 250 pièces manquantes sur S1 à S3. Deuxièmement, restaurer la qualité et le flux : Pareto des défauts, poka-yoke, 5S, Kanban pilote et plafonnement des en-cours. Troisièmement, fiabiliser la supply chain : S&OP fondé sur la capacité réelle, ABC, double sourcing européen des articles A, OTIF fournisseur et transport consolidé.

Les impacts attendus sont un OEE supérieur à 85 % dans un scénario combinant 92 % de disponibilité, 94 % de performance et 99 % de qualité ; un OTIF de 95 % ; une réduction du délai vers 7 jours ; et une rotation portée de 3,5 à 5 fois/an. L'écart entre le coût logistique actuel et la cible représente jusqu'à 510 k€ par an à chiffre d'affaires constant, avant coûts de transformation. Sur l'environnement, une baisse de 20 % des émissions logistiques par pièce constitue une première cible mesurable.

La mise en œuvre doit rester progressive : stabiliser les processus avant de réduire les stocks, tester les solutions sur une famille de produits, puis étendre seulement après preuve par les KPI. Un rituel quotidien SQCDP, une revue hebdomadaire OTIF/OEE et un S&OP mensuel permettront de tenir les gains.

Jorf Moaad

Projet Gestion de Production & Supply Chain Management

+33,3 %

DÉBIT AVEC P2 À 6 MIN

95 %

CIBLE OTIF

–20 %CIBLE CO₂E / PIÈCE